

LA FORTUNA S.A.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — GESTIÓN TIC ANEXO A — ENUNCIADO DE LA PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN	Código: PC-GTH-68-AN1-A Versión: 1 Fecha: Agosto 2026
-----------------	--	---

ANEXO A — PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN

Enunciado para el participante · Familia de cargos IA

Este documento contiene todo lo que necesitas para presentar la prueba. Léelo completo antes de empezar. Si algo no queda claro, escribe al canal habilitado: las respuestas se publican para todos los participantes.

1. Qué se busca con esta prueba

La compañía definió cinco cargos en la familia de Inteligencia Artificial: Desarrollador IA Junior I, Junior II y Junior III, e Ingeniero IA Middle I y Middle II. Esta prueba determina a cuál de ellos puedes apuntar hoy y en qué necesitas avanzar para llegar al siguiente.

Tres cosas importantes antes de empezar:

- No se espera que llegues al último nivel. La prueba está diseñada por etapas precisamente para que cada persona llegue hasta donde llega. Entregar tres etapas sólidas vale más que cinco etapas a medias.
- Puedes usar asistentes de IA en el reto práctico. Es parte del cargo. Lo que se evalúa es el criterio con que los usas y tu capacidad de responder por el resultado.

2. Estructura y calendario

Bloque	Qué es	Cant días	Duración	Peso
A. Reto práctico	Ejercicio por etapas que desarrollas por tu cuenta. Asistentes de IA permitidos y esperados.	Días 3	10–12 horas de esfuerzo	500 pts · 50 %
B. Sustentación	Video de 5 minutos y revisión escrita que envías con la entrega, más una sesión en vivo de 30 minutos. Sin asistentes de IA durante la sesión.	Días 1	30 minutos en vivo	300 pts · 30 %
—	Conversación de desarrollo, inmediatamente después de la sustentación. No se califica.	Días 1	30 minutos	—
C. Competencias	Evaluación comportamental: jefe y pares y tu autoevaluación.	-	Formulario	200 pts · 20 %

3. El caso: Mesa de Ayuda Inteligente

El área de Aplicaciones recibe solicitudes internas escritas en texto libre por correo y por formulario. Hay un histórico de tickets, documentos de política en PDF, una base de datos relacional y un módulo heredado que ya está en producción. Vas a construir, por etapas, una solución que reciba una solicitud, la clasifique, la responda con base en las políticas vigentes y escale a una persona lo que no pueda resolver.

3.1 Materiales que recibes

LA FORTUNA S.A.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — GESTIÓN TIC ANEXO A — ENUNCIADO DE LA PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN	Código: PC-GTH-68-AN1-A Versión: 1 Fecha: Agosto 2026
-----------------	--	---

Archivo	Contenido
<code>tickets_historicos.csv</code>	2.000 registros con ruido real: fechas en tres formatos distintos, categorías escritas de forma inconsistente, campos vacíos y duplicados.
<code>politicas/</code>	Cinco documentos PDF de políticas internas: vacaciones, activos, accesos, viáticos e incidentes.
<code>esquema.sql</code>	Modelo relacional de tickets, áreas, usuarios y adjuntos, con datos de prueba.
<code>legacy_module.py</code>	Módulo que funciona pero tiene defectos de lógica.
<code>servicio_mock/</code>	API REST de terceros simulada, con su especificación OpenAPI. Tiene latencia variable y falla de vez en cuando a propósito.
<code>pr_para_revision.diff</code>	Cambio de código que usarás en la etapa 5 y en la sustentación.

Todos los datos son sintéticos. Está prohibido usar datos reales de la compañía en herramientas externas durante la prueba. Esta regla forma parte de las funciones del cargo y también se evalúa.

4. Reglas del reto práctico

1. Antes de empezar, declara tu nivel objetivo en el formulario de inicio. Declarar alto y no alcanzarlo no te resta puntos.
2. Todo el trabajo va en un repositorio Git con historial real, con commits a lo largo de los días. Una entrega en un único commit final no es válida como evidencia de proceso.
3. Trabaja en orden: la etapa 3 no se califica si la etapa 1 no alcanzó el mínimo. No conviene saltar adelante.
4. Puedes usar los asistentes de IA que quieras, pero debes entregar la declaración de uso del numeral 6. Ocultarlo sí es falta.
5. No hay puntos por extensión. Un entregable corto, correcto y explicado vale más que uno largo y frágil.
6. Si no alcanzas a hacer algo, decláralo en el README. Reconocer un límite suma en la evaluación; disimularlo resta.
7. Entrega el día 3 después de la entrega de la prueba antes de las 6:00 p. m. Una prórroga de 24 horas es posible si la solicitas con justificación antes del vencimiento.
8. Con la entrega van dos cosas más, que reemplazan tiempo de la sesión en vivo: un video de máximo cinco minutos recorriendo tu solución, y la revisión escrita del archivo `pr_para_revision.diff`.

LA FORTUNA S.A.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — GESTIÓN TIC ANEXO A — ENUNCIADO DE LA PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN	Código: PC-GTH-68-AN1-A Versión: 1 Fecha: Agosto 2026
-----------------	--	---

5. Las cinco etapas

Cada etapa corresponde a un nivel de la familia de cargos. Se califica con ocho criterios de 0 a 4 puntos, que se convierten en 100 puntos por etapa. Necesitas 60 de 100 para acreditar la etapa, y solo puedes acreditar una etapa si acreditaste todas las anteriores.

La escala de cada criterio: 0 sin evidencia · 1 insuficiente · 2 básico, funciona en el escenario feliz · 3 competente, es el nivel esperado de quien ocupa el cargo · 4 destacado, anticipa fallos y compara alternativas. La mayoría de los criterios de una persona bien ubicada en su nivel debería quedar en 3.

Etapla 1 — Fundamentos

Corresponde a: *Desarrollador IA Junior I*

- Script en Python que lea el CSV histórico, normalice fechas y categorías, elimine duplicados, valide registros y produzca un archivo limpio más un resumen por área y prioridad.
- Consumo del servicio mock: al menos un GET y un POST, con manejo de error, tiempo de espera y un mensaje comprensible cuando el servicio falla.
- Tres consultas SQL: una agregación por área, un join de tres tablas y una de tickets reabiertos.
- Repositorio con al menos ocho commits atómicos y una rama de trabajo distinta de la principal.
- Pruebas unitarias de al menos tres funciones, con un caso de borde.
- README: cómo instalar, cómo ejecutar, qué hace, qué supusiste y qué dejaste fuera.

Se evalúa: cumplimiento funcional · corrección y manejo de errores · legibilidad y estructura · uso de Git · consumo de API REST · SQL · pruebas unitarias · documentación mínima.

Etapla 2 — Autonomía e integración

Corresponde a: *Desarrollador IA Junior II*

- API REST propia con al menos tres recursos: crear solicitud, consultar estado y listar con filtros. Con validación de entrada, códigos de estado correctos y una forma uniforme de responder errores.
- Módulo desacoplado que use una API de IA para asignar categoría y prioridad a una solicitud en texto libre, con tiempo de espera, reintento y un modo degradado cuando el proveedor no responde.
- Corrección de los defectos de lógica de `legacy_module.py`. Por cada uno: la prueba que falla antes y pasa después, y una línea explicando la causa raíz.
- Configuración por variables de entorno, registro estructurado de eventos y ningún secreto en el repositorio.
- Documentación técnica (el contrato de tu API) y funcional (qué resuelve y para quién).
- Opcional con puntaje: una pantalla en Angular que consuma tu API y muestre el listado con filtros.

Se evalúa: diseño de la API · desacoplamiento del módulo de IA · robustez ante fallos · prompting y context engineering · diagnóstico y corrección de defectos · calidad de las pruebas · configuración, registro y secretos · documentación.

Etapla 3 — Complejidad y calidad

Corresponde a: *Desarrollador IA Junior III*

- Solución RAG sobre los PDF de políticas: ingesta, fragmentación, embeddings, base vectorial y un endpoint de consulta que responda citando el documento y la sección de origen.

LA FORTUNA S.A.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — GESTIÓN TIC ANEXO A — ENUNCIADO DE LA PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN	Código: PC-GTH-68-AN1-A Versión: 1 Fecha: Agosto 2026
-----------------	--	---

- Comportamiento de abstención: ante una pregunta sin respaldo en los documentos, el sistema debe decir que no tiene evidencia en lugar de inventar. Entrega al menos un caso de prueba que lo demuestre.
- Pipeline de integración continua que ejecute análisis estático y pruebas en cada envío. Muestra una ejecución exitosa y una fallida.
- Informe de seguridad de una página: al menos tres hallazgos sobre código generado por IA, con severidad, evidencia y la corrección ya aplicada.
- Instrumentación: registro de latencia por petición y de tokens consumidos por llamada, con un resumen agregado.
- Un artefacto para el equipo: una guía breve de estándar de prompts, de commits o de revisión de código generado por IA.

Se evalúa: ingesta y fragmentación · embeddings y recuperación · fidelidad de la respuesta · integración continua · seguridad del código generado · observabilidad · modularidad y reutilización · aporte al equipo.

Etapa 4 — Arquitectura y orquestación

Corresponde a: Ingeniero IA Middle I

Alcance en la versión de tres días: esta etapa se evalúa principalmente sobre el documento de diseño y las decisiones. No se exige que la orquestación completa quede funcionando; basta con una demostración mínima del flujo, aunque sea parcial, y con que el diseño esté sustentado. Si alcanzas a dejarla funcionando, se reconoce en el criterio de escalabilidad.

- Documento de arquitectura: diagrama de componentes, flujo de datos extremo a extremo y tres registros de decisión (ADR) con la alternativa elegida, las descartadas y el motivo.
- Orquestación de varios pasos o agentes: clasificar, consultar el RAG, redactar la respuesta y escalar a una persona cuando la confianza sea baja. Puedes usar n8n, un orquestador de agentes o implementación propia; justifica la elección.
- Integración bidireccional con un segundo sistema simulado: recepción por webhook, envío de vuelta, idempotencia, reintentos con retroceso y estado coherente en ambos extremos.
- Diseño de datos: modelo relacional para tickets y trazabilidad, más la estrategia de indexación vectorial, justificando tamaño de fragmento, modelo de embeddings y métrica de similitud.
- Gestión de secretos y separación de ambientes, sin credenciales en el código.
- Control de costo: estimación mensual por tokens con supuestos declarados, presupuesto máximo, alerta y qué hace el sistema al superarlo.

Se evalúa: claridad de la arquitectura · calidad de los ADR · orquestación · integración bidireccional · diseño de datos relacional y vectorial · secretos y ambientes · costo y capacidad · escalabilidad y mantenibilidad.

Etapa 5 — Estrategia técnica y evaluación

Corresponde a: Ingeniero IA Middle II

Alcance en la versión de tres días: el documento de decisión, las métricas previas y el conjunto de referencia son obligatorios. El modelo de machine learning clásico puede entregarse como un cuaderno de trabajo con la línea base y la matriz de confusión, sin necesidad de dejarlo integrado a la solución.

- Documento de decisión sobre tres requerimientos que se te entregan: para cada uno, decidir entre IA, automatización tradicional o combinación, con criterios, costo estimado, riesgo y bajo qué condición cambiarías la decisión.
- Definición previa de métricas: precisión objetivo por categoría, latencia p95 aceptable, tasa máxima de escalamiento y un conjunto de referencia de al menos 50 casos etiquetados a mano. Debe verse en tu historial de Git que lo definiste antes de implementar.

LA FORTUNA S.A.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — GESTIÓN TIC ANEXO A — ENUNCIADO DE LA PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN	Código: PC-GTH-68-AN1-A Versión: 1 Fecha: Agosto 2026
-----------------	--	---

- Suite de evaluación automatizada del componente de IA, ejecutable en integración continua, que reporte esas métricas y falle cuando el resultado caiga por debajo del umbral.
- Modelo de machine learning clásico sobre el histórico: partición de datos, línea base, matriz de confusión y lectura en términos de negocio.
- Comparación explícita entre el enfoque con LLM y el clásico en costo por mil solicitudes, latencia, precisión y esfuerzo de mantenimiento, con recomendación final.
- Revisión escrita de pr_para_revision.diff y propuesta de estándar de ingeniería para el equipo sobre el uso de IA: qué se permite generar, qué se revisa siempre y qué nunca se acepta sin prueba.

Se evalúa: criterio IA frente a automatización tradicional · definición previa de métricas · suite de evaluación automatizada · modelo de ML clásico · comparación de enfoques · revisión de código como referente · estándar propuesto · visión de negocio y riesgos.

LA FORTUNA S.A.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — GESTIÓN TIC ANEXO A — ENUNCIADO DE LA PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN	Código: PC-GTH-68-AN1-A Versión: 1 Fecha: Agosto 2026
-----------------	--	---

6. Declaración de uso de asistentes de IA

Entrega este formato de una página junto con el repositorio. No resta puntos: al contrario, es la evidencia de cómo usas la herramienta con criterio, que es exactamente lo que el cargo pide.

Pregunta	Ejemplo de respuesta
¿Qué herramientas usaste y para qué?	Asistente X para el andamiaje inicial de la API y para generar pruebas; asistente Y para revisar una consulta SQL.
¿Qué generaste y conservaste tal cual?	La estructura de carpetas y el esqueleto de las pruebas.
¿Qué generaste, tuviste que corregir y por qué?	La función de normalización de fechas asumía un solo formato; la reescribí tras detectar 340 registros mal convertidos.
¿Qué decidiste escribir a mano y por qué?	La lógica de idempotencia, porque es donde un error genera tickets duplicados en producción.
¿Cómo verificaste lo generado?	Pruebas unitarias, ejecución contra el conjunto completo y revisión manual de una muestra de 50 registros.

7. La sustentación: 20 minutos técnicos + 10 de conversación

Sesión con dos evaluadores, grabada con tu autorización. Sin asistentes de IA durante la sesión. Son dos partes bien distintas y conviene que sepas cuál es cuál.

7.1 Los primeros 20 minutos — se califican

Momento	Duración	Qué te van a pedir
Autoría	10 min	Explicar tres fragmentos de tu propio código línea por línea y hacer una modificación pequeña en vivo. Este momento es eliminatorio: si no puedes responder por lo que entregaste, el reto práctico no cuenta. Puedes consultar documentación y equivocarte en sintaxis; lo que se evalúa es que entiendas lo que hiciste.
Profundidad y fundamentos	10 min	Tres preguntas sin herramientas: una de fundamentos (Python, Git, SQL, API REST, Linux, seguridad o IA aplicada), una de tu nivel y una del nivel siguiente. Se espera que la última no siempre la puedas responder. Decir «no sé, lo averiguaría así» suma puntos; improvisar resta.

Sobre la pregunta de fundamentos: como ya no hay cuestionario escrito, una de las tres preguntas cubre ese terreno. No es una pregunta capciosa ni de memoria: es del tipo «explíqueme qué es la idempotencia y por qué importa cuando el cliente reintenta» o «por qué concatenar una entrada de usuario en una consulta SQL es peligroso». Se elige el tema que tu entrega haya dejado sin evidenciar.

El recorrido de tu solución no ocupa tiempo de la sesión: lo envías grabado en un video de máximo cinco minutos junto con la entrega, y los evaluadores lo ven antes. La revisión del código tampoco: la entregas por escrito. Así los treinta minutos en vivo se usan solo en lo que no puede hacerse de otra forma.

7.2 Los siguientes 10 minutos — no se califican

Es una conversación de desarrollo, de doble vía. Hablamos de cómo te fue con la prueba, qué tipo de trabajo disfrutas, qué te gustaría tomar el próximo año, qué necesitas del equipo, y tú preguntas lo que quieras sobre el área y los proyectos.

LA FORTUNA S.A.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — GESTIÓN TIC ANEXO A — ENUNCIADO DE LA PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN	Código: PC-GTH-68-AN1-A Versión: 1 Fecha: Agosto 2026
-----------------	--	---

Con transparencia: esta conversación no tiene puntaje, pero sí aporta evidencia a la evaluación de competencias, igual que lo hace tu forma de trabajar durante todo el proceso. Preferimos decírtelo antes y no después. Lo que no va a pasar en esos treinta minutos es que te adelantemos el resultado ni que negociemos tu nivel: eso llega en la retroalimentación, con el detalle completo.

7.3 Cómo grabar el video de recorrido

- Máximo cinco minutos. Grabación de pantalla con tu voz; no necesita edición ni cámara.
- Estructura sugerida: qué construiste (1 min) · hasta qué etapa llegaste y qué quedó fuera (1 min) · las dos decisiones de las que te sientes más seguro y por qué (2 min) · lo que harías distinto con más tiempo (1 min).
- Se evalúa la claridad, la justificación de las decisiones y la honestidad sobre el alcance. Declarar lo que quedó incompleto suma; ocultarlo se detecta al revisar el repositorio y resta.

8. Cómo entregar

- Un enlace al repositorio (o archivo comprimido si es privado) con todo el código y la documentación.
- Un README raíz que indique hasta qué etapa llegaste y dónde está cada entregable.
- Los documentos en PDF o Markdown dentro de una carpeta /docs del mismo repositorio.
- El video de recorrido de máximo cinco minutos.
- La revisión escrita del archivo pr_para_revision.diff.
- La declaración de uso de asistentes de IA.
- Tu autoevaluación de competencias en el formato PC-GTH-68.

9. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Puedo usar librerías y servicios externos?	Sí. Declara cuáles y por qué las elegiste. Elegir bien también se evalúa.
¿Necesito una clave de API paga para las etapas con IA?	No. Se te entrega acceso a un proveedor para la prueba, y también es válido usar un modelo local. Si usas modelo local, dilo y explica el criterio.
¿Qué pasa si no termino una etapa?	Se califica lo que entregaste. Declara en el README qué quedó incompleto y por qué; eso se valora positivamente frente a ocultarlo.
¿Me perjudica declarar un nivel objetivo alto?	No. La diferencia entre lo que declaraste y lo que alcanzaste es insumo de la conversación de desarrollo, no un descuento.
¿Se comparan los resultados entre compañeros?	Sí, se construye un escalafón del equipo. Los resultados individuales son de manejo restringido y solo se comparten contigo, tu coordinación, la Dirección de Tecnología y Talento Humano.
¿Tres días alcanzan para las cinco etapas?	No para implementarlas todas, y no se espera que lo hagas. Las etapas 4 y 5 se evalúan sobre el diseño y las decisiones, no sobre el sistema construido. Prioriza dejar sólidas las etapas que sí implementes.
¿Qué pasa si me trabo con el servicio simulado?	Falla a propósito: 12 % de errores y 5 % de límite de tasa. Manejar ese fallo es parte de lo que se evalúa, no un problema del material.

LA FORTUNA S.A.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — GESTIÓN TIC ANEXO A — ENUNCIADO DE LA PRUEBA TÉCNICA DE NIVELACIÓN	Código: PC-GTH-68-AN1-A Versión: 1 Fecha: Agosto 2026
-----------------	--	---

10. Los doce puntos críticos

De todos los criterios de la prueba, estos doce son los que más pesan en la decisión de tu nivel. No son una lista secreta: te los damos completos antes de empezar, y ninguna decisión sobre tu resultado puede sustentarse en un criterio que no esté aquí o en las rúbricas de cada etapa.

#	Punto crítico	Qué significa en la práctica
1	Responder por tu propio código	Puedes usar IA para escribirlo, pero tienes que poder explicarlo y modificarlo en vivo. Si no, el reto práctico no cuenta.
2	Manejo de errores y casos de borde	Que funcione con el archivo bien formado no basta. ¿Qué hace tu código con una fila corrupta, una fecha inválida o un archivo vacío?
3	Pruebas que fallan antes y pasan después	Cuando corrijas un defecto, deja la prueba que lo demuestra. Es lo que separa entender la causa de silenciar el síntoma.
4	Desacoplar el proveedor de IA	La lógica de negocio no debería llamar directamente al proveedor. Si no puedes cambiar de modelo sin reescribir, ese criterio no se supera.
5	Secretos y datos sensibles	Ninguna clave en el repositorio. Ningún dato real de la compañía en herramientas externas. Un secreto versionado topa el resultado sin importar el resto.
6	Que el sistema sepa decir «no sé»	Si preguntan algo que no está en las políticas, tu solución debe declararlo en lugar de inventar. Entrega el caso de prueba que lo demuestra.
7	Seguridad del código generado por IA	Revisar lo que la IA escribió y encontrar lo que introdujo: claves expuestas, consultas concatenadas, validaciones ausentes.
8	Medir costo y latencia	Cuánto tarda y cuánto cuesta tu solución. Si no se mide, no se puede sostener ante el negocio ni detectar cuándo se degrada.
9	Documentar decisiones con alternativas	No basta decir qué elegiste: qué descartaste, por qué, y qué consecuencia negativa aceptaste al elegir.
10	Saber cuándo NO usar IA	Uno de los tres requerimientos de la etapa 5 no debe resolverse con IA. Reconocerlo es la señal más clara de criterio técnico.
11	Definir las métricas antes de construir	Precisión objetivo, latencia aceptable y casos de referencia, definidos antes de escribir el código. Debe verse en tu historial de Git.
12	Trazabilidad del trabajo	Commits a lo largo de los días, no uno solo al final. Y la declaración de uso de IA completa: declararlo no resta, ocultarlo anula el proceso.